

# ClipFlow

Extraction ultra-rapide de clips calibrés  
à partir de rushes bruts, avec ralenti interpolé par flux optique

---

Application iPhone native — Swift / SwiftUI — iOS 26  
Document de synthèse — 7 août 2026

# 1. Le principe

ClipFlow n'est pas un logiciel de montage. C'est un **outil spécialisé** qui fait une seule chose, très vite : parcourir des dizaines ou centaines de rushes vidéo bruts, y prélever des passages courts de **durée finale fixe** (1,3 s typiquement), et exporter chaque passage en clip indépendant **ralenti à 0,5×** avec une interpolation d'images de très haute qualité (flux optique matériel VideoToolbox).

Toute la valeur repose sur quatre piliers : la **fluidité de navigation** dans les rushes, la **sélection à durée fixe en un geste**, le **ralenti interpolé sans compromis**, et l'**export individuel** de chaque clip dans la photothèque. Tout ce qui n'y contribue pas est volontairement exclu : pas de transitions, pas de musique, pas de titres, pas de multipiste, pas de compte, pas de cloud applicatif — 100 % local et hors ligne.

## Le calcul central, exact par construction

Toutes les durées sont manipulées en **arithmétique rationnelle** (centièmes de seconde entiers, timestamps CMTIME) — jamais en virgule flottante cumulée. Exemple canonique :

| Paramètre                          | Valeur                                         |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Durée finale choisie               | 1,30 s                                         |
| Vitesse                            | 0,5× (durée doublée)                           |
| Durée prélevée dans le rush        | 0,65 s exactement                              |
| Export à 60 images/s               | <b>78 images, exactement</b>                   |
| Images interpolées (source 60 fps) | 39 créées par flux optique, phase 0,5          |
| Source 120 fps                     | 0 interpolation — copies exactes (cas parfait) |

Chaque fichier produit est **vérifié après rendu** (durée + comptage d'images décodées) : un export ne peut pas être silencieusement faux. Si le flux optique est indisponible pour une vidéo, l'export échoue avec un message clair — jamais de repli caché en duplication d'images (source de saccades).

## 2. Le workflow, de bout en bout

| Étape           | Geste                                                                                                                 | Ce qui se passe                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Importer     | Bouton +, sélection par glissement du doigt dans Photos                                                               | Copie locale rush par rush (reprise sans doublons après interruption), bandeau discret avec %, barre et temps restant — l'édition peut commencer pendant l'import. Ordre = ordre de sélection.                                |
| 2. Naviguer     | Scroll de la timeline, pincement, double-tap 2 doigts, grille, boutons rush précédent / suivant / prochain non traité | Timeline continue avec vignette du rush répétée sur toute sa longueur, tête de lecture centrale, compteur global « X/Y traités ».                                                                                             |
| 3. Sélectionner | Appui maintenu : pose + ajustement dans le même geste ; tap bref : pose simple                                        | Sélection de durée source fixe (durée finale × vitesse), boucle de lecture immédiate <b>sans couture</b> (AVPlayerLooper), timeline recentrée. La boucle suit le doigt pendant le déplacement. Bascule tortue = preview 0,5×. |
| 4. Valider      | Bouton Valider (ou Rejeter)                                                                                           | Passage enregistré + plage source pleine qualité mise en cache. Aucun saut automatique — navigation au choix de l'utilisateur.                                                                                                |
| 5. Relire       | Menu ... → Relecture                                                                                                  | Tous les passages enchaînés, suppression au balayage.                                                                                                                                                                         |
| 6. Exporter     | Menu ... → Exports → tout exporter                                                                                    | Phase séparée (jamais pendant l'édition). Un rendu à la fois, régulation thermique, reprise après interruption, toast sonore de fin. Clips déposés dans l' <b>album Photos « ClipFlow »</b> (synchronisé iCloud).             |

Un plantage, un appel ou un redémarrage ne font jamais perdre le projet : persistance SwiftData locale, sauvegarde après chaque action importante, file d'export qui reprend où elle s'était arrêtée.

## 3. Choix de performance et de qualité

- **Lecture directe des originaux** (pas de proxys) : décodage matériel plafonné à 720p pour l'aperçu — l'export lit toujours la pleine résolution 4K.
- **Édition et export strictement séparés** : le rendu (décodage 4K + flux optique + encodage HEVC) ne tourne jamais pendant le triage — le décodeur reste dédié à la fluidité.
- **Budgets mémoire bornés** : 12 fichiers vidéo ouverts max (LRU), 48 Mo de vignettes max, 2 images 4K max en vol pendant un rendu.
- **Boucles sans couture** : AVPlayerLooper précharge chaque itération — le rebouclage, moment le plus regardé du workflow, est invisible.
- **Régulation système** : température, batterie et espace disque surveillés ; rendu suspendu si critique et repris automatiquement ; le clip en cours se termine même si l'écran se verrouille.
- Option « Aperçu léger 540p » pour récupérer du décodeur sur les très longs projets.

## 4. Sous le capot

### Pipeline d'export

AVAssetReader (plage exacte, timestamps réels filtrés du pré-roll décodeur) → plan d'images rationnel (copie exacte quand une image source tombe pile, interpolation sinon) →

**VTFrameRateConversionConfiguration** en priorité qualité (flux optique matériel, iOS 26) → AVAssetWriter HEVC avec colorimétrie préservée (SDR Rec.709 / HDR HLG 10 bits ; PQ et Dolby Vision refusés explicitement plutôt qu'exportés délavés) → vérification du fichier → album Photos.

### Architecture

Swift / SwiftUI natif, Swift Concurrency, zéro dépendance externe. Timeline UIKit virtualisée (CALayers recyclées, zone visible uniquement). SwiftData strictement local. Services découplés : import, disponibilité des médias, cache de vignettes, moteur de lecture, moteur d'interpolation (protocole avec implémentation VideoToolbox), pipeline de rendu, file d'export, stockage, surveillance thermique. 44 tests unitaires (calculs temporels, sélection, tri, nommage, persistance, rendu de bout en bout sur vidéos synthétiques).

### Chaîne de fabrication sans Mac

Particularité du projet : développé intégralement **sans Mac**. Le code est écrit sous Windows, compilé dans le cloud (GitHub Actions, runner macOS + Xcode 26, IPA non signée publiée en release), puis signé et installé sur l'iPhone depuis Windows via Sideloadly avec un compte Apple gratuit.

| Élément               | Détail                                                                                             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cible                 | iPhone 16 Pro, iOS 26+ (VTFrameProcessor requis)                                                   |
| Compilation           | GitHub Actions — runner macOS, ~1 min par build                                                    |
| Installation          | Sideloadly + câble USB, signature personnelle                                                      |
| Validité de signature | 7 jours (compte gratuit) — réinstallation en 2 min ; 99 €/an pour passer à 1 an + TestFlight       |
| Autorisations         | Photos (accès complet — requis pour l'album ClipFlow). Aucun réseau applicatif, aucune télémétrie. |

## 5. État actuel et suite

### Fonctionnel aujourd'hui

Import massif avec reprise • timeline fluide avec vignettes stables • sélection à durée fixe en un geste avec boucle sans couture • préview 0,5× • navigation rush par rush, saut au prochain non traité, grille, compteur de progression • relecture • file d'export avec interpolation flux optique, vérification d'exactitude, album Photos iCloud, toast de fin • gestion du stockage (libération des sources, suppression de projet avec nettoyage disque complet) • icône dédiée.

### Limites connues

- Re-signature tous les 7 jours (contrainte Apple du compte gratuit).
- Rendu multi-clips impossible écran verrouillé (politique iOS) — le clip en cours se termine, le reste reprend à l'ouverture.
- PQ / Dolby Vision / Apple Log : export bloqué avec message (pas de tone-mapping SDR encore).

- Audio supprimé des exports (option audio ralenti prévue).

## Pistes ouvertes

- Relecture du rendu final interpolé dans l'app (identifiants d'asset déjà stockés).
- Live Activity / Dynamic Island pour la progression d'export (extension widget).
- Moteur d'interpolation de secours Vision + Metal pour les formats hors VideoToolbox.